作业 9

2026 年 11 月 4 日

姓名：YuanHao Tang　学号：3120265621

第 1 题

设 $\mathcal{A} \in L(\mathbb{C}_n[\lambda])$，$\mathcal{A}f(\lambda) = f(\lambda + a)$，$a \neq 0$。利用作业 5 第 3 题中基 $1, \lambda, \ldots, \lambda^n$ 下的矩阵 A，求 A 的最小多项式。

解答

$$A_{ij} = \begin{cases} \binom{j}{i} a^{j-i}, & 0 \le i \le j \le n, \\ 0, & i > j, \end{cases} \qquad \Delta = \mathcal{A} - I.$$

$$\Delta(\lambda^k) = (\lambda + a)^k - \lambda^k = ka\lambda^{k-1} + \text{低次项}, \qquad k \ge 1.$$

$$\Delta^{n+1} = 0, \qquad \Delta^n(\lambda^n) = n!a^n \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad (A - I)^{n+1} = 0, \quad (A - I)^n \neq 0.$$

$$\boxed{m_A(z) = (z - 1)^{n+1}}.$$

第 2 题

在内积空间 V 中令 $\|\alpha\| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$。证明：(1) 三角不等式；(2) Cauchy–Schwarz 不等式（定理 4.3）。

解答

沿用课件约定：内积对第一变量共轭线性、对第二变量线性。先证 (2)。

$$\beta = 0 \implies |\langle \alpha, \beta \rangle| = 0.$$

当 $\beta \neq 0$ 时，取 $c = \langle \beta, \alpha \rangle / \|\beta\|^2$，则

$$\begin{aligned} 0 &\le \|\alpha - c\beta\|^2 \\ &= \|\alpha\|^2 - c\langle \alpha, \beta \rangle - \bar{c}\langle \beta, \alpha \rangle + |c|^2 \|\beta\|^2 \\ &= \|\alpha\|^2 - \frac{|\langle \alpha, \beta \rangle|^2}{\|\beta\|^2}. \end{aligned}$$

$$\boxed{|\langle \alpha, \beta \rangle| \le \|\alpha\| \, \|\beta\|}.$$

(1)

$$\begin{aligned} \|\alpha + \beta\|^2 &= \|\alpha\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle \alpha, \beta \rangle + \|\beta\|^2 \\ &\le \|\alpha\|^2 + 2|\langle \alpha, \beta \rangle| + \|\beta\|^2 \le (\|\alpha\| + \|\beta\|)^2. \end{aligned}$$

$$\boxed{\|\alpha + \beta\| \le \|\alpha\| + \|\beta\|}.$$

第 3 题

令 $V=\mathbb{R}_n[\lambda]$，$\langle p,q\rangle=\int_{-1}^{1}p(\lambda)q(\lambda)\,d\lambda$。证明其为内积，求基 $1,\lambda,\dots,\lambda^n$ 的 Gram 矩阵，并用 Gram–Schmidt 过程求正交规范基 $\alpha_k L_k(\lambda)$，$0\le k\le n$。

解答

(1)

$$\langle p,q\rangle=\langle q,p\rangle,\qquad \langle ap+bq,r\rangle=a\langle p,r\rangle+b\langle q,r\rangle\quad(a,b\in\mathbb{R}),$$

$$\langle p,p\rangle=\int_{-1}^{1}p^2\,d\lambda\ge 0,\qquad \int_{-1}^{1}p^2\,d\lambda=0\implies p|_{[-1,1]}=0\implies p=0.$$

(2)

$$\boxed{G=(g_{ij})_{i,j=0}^{n},\qquad g_{ij}=\int_{-1}^{1}\lambda^{i+j}\,d\lambda=\begin{cases}\dfrac{2}{i+j+1}, & i+j\text{ 为偶数},\\ 0, & i+j\text{ 为奇数}.\end{cases}}$$

(3)

$$q_0=1,\qquad q_k=\lambda^k-\sum_{j=0}^{k-1}\frac{\langle q_j,\lambda^k\rangle}{\langle q_j,q_j\rangle}q_j,\qquad e_k=\frac{q_k}{\|q_k\|}.$$

$$q_1=\lambda,\qquad q_2=\lambda^2-\frac{2/3}{2}=\lambda^2-\frac{1}{3},$$

$$q_3=\lambda^3-\frac{2/5}{2/3}\lambda=\lambda^3-\frac{3}{5}\lambda.$$

取标准 Legendre 多项式（归一化为 $L_k(1)=1$）：

$$L_k(\lambda)=\frac{1}{2^k k!}\frac{d^k}{d\lambda^k}(\lambda^2-1)^k,\qquad c_k=\frac{(2k)!}{2^k(k!)^2}.$$

分部积分 k 次；端点处的边界项均为零。

$$\langle L_k,\lambda^j\rangle=\frac{(-1)^k}{2^k k!}\int_{-1}^{1}(\lambda^2-1)^k\frac{d^k\lambda^j}{d\lambda^k}\,d\lambda=0\quad(0\le j<k).$$

$$L_k=c_k\lambda^k+\cdots\quad\Longrightarrow\quad q_k=\frac{L_k}{c_k}.$$

令 $I_k=\int_{-1}^{1}(1-\lambda^2)^k\,d\lambda$。

$$I_0=2,\qquad 0=\int_{-1}^{1}\frac{d}{d\lambda}\big[\lambda(1-\lambda^2)^k\big]d\lambda=(2k+1)I_k-2kI_{k-1}\quad(k\ge 1),$$

$$I_k=\frac{2^{2k+1}(k!)^2}{(2k+1)!}.$$

$$\|L_k\|^2=\frac{(-1)^k}{2^k k!}\int_{-1}^{1}L_k^{(k)}(\lambda)(\lambda^2-1)^k\,d\lambda=\frac{c_k}{2^k}I_k=\frac{2}{2k+1}.$$

$$\boxed{\alpha_k=\sqrt{\frac{2k+1}{2}},\qquad e_k(\lambda)=\sqrt{\frac{2k+1}{2}}\,L_k(\lambda),\quad k=0,\dots,n.}$$

$$e_0=\frac{1}{\sqrt{2}},\quad e_1=\sqrt{\frac{3}{2}}\lambda,\quad e_2=\sqrt{\frac{5}{8}}(3\lambda^2-1),\quad e_3=\sqrt{\frac{7}{8}}(5\lambda^3-3\lambda).$$

第 4 题

证明教材定理 4.7 与 4.8。

定理 4.7。n 阶矩阵 A 为酉矩阵，当且仅当其 n 个列（行）向量构成 $\mathbb{C}^n$ 的正交规范基。

解答

$$A = [a_1 \ \cdots \ a_n], \qquad (A^*A)_{ij} = a_i^* a_j = \langle a_i, a_j \rangle.$$

$$A^*A = I \iff a_i^* a_j = \delta_{ij}; \qquad A^*A = I \Longrightarrow A^{-1} = A^* \Longrightarrow AA^* = I.$$

行向量情形由 $AA^* = I$ 同理得到；n 个正交规范向量必为基。

定理 4.8。设 $\mathcal{U} \in L(V)$。下列条件等价：

(1) $\mathcal{U}$ 是酉变换；

(2) $\|\mathcal{U}\alpha\| = \|\alpha\|, \forall \alpha \in V$；

(3) $\mathcal{U}$ 将一组正交规范基映为正交规范基；

(4) $\mathcal{U}$ 在一组正交规范基下的矩阵为酉矩阵。

解答

$$(1) \Longrightarrow (2): \quad \|\mathcal{U}\alpha\|^2 = \langle \mathcal{U}\alpha, \mathcal{U}\alpha \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle.$$

$$\begin{aligned}(2) \Longrightarrow (1): \quad 4\langle \alpha, \beta \rangle &= \|\alpha + \beta\|^2 - \|\alpha - \beta\|^2 \\ &\quad + i\|\alpha - i\beta\|^2 - i\|\alpha + i\beta\|^2 \\ &= 4\langle \mathcal{U}\alpha, \mathcal{U}\beta \rangle.\end{aligned}$$

实数域只用上式的前两项。取正交规范基 $E = (e_1, \ldots, e_n)$，则

$$(1) \Longrightarrow (3): \quad \langle \mathcal{U}e_i, \mathcal{U}e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

$$(3) \Longrightarrow (1): \quad \langle \mathcal{U}\sum_i x_i e_i, \mathcal{U}\sum_j y_j e_j \rangle = \sum_{i,j} \bar{x}_i y_j \delta_{ij} = \sum_i \bar{x}_i y_i = \langle \sum_i x_i e_i, \sum_j y_j e_j \rangle.$$

$$C = [\mathcal{U}]_E: \quad \langle \mathcal{U}\alpha, \mathcal{U}\beta \rangle = x^* C^* C y, \qquad \langle \alpha, \beta \rangle = x^* y \quad \Longrightarrow \quad (1) \iff C^*C = I \iff (4).$$

第 5 题

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$，$r = \operatorname{rank} A$。证明 $A = A^* = A^2$ 当且仅当存在 $U \in \mathcal{U}^{n \times r}$ 使 $A = UU^*$，其中 $U^*U = I_r$。

解答

($\Leftarrow$)

$$A^* = (UU^*)^* = UU^* = A, \qquad A^2 = U(U^*U)U^* = UU^* = A, \qquad \operatorname{rank} A = \operatorname{rank} U = r.$$

($\Rightarrow$)

$$S = \operatorname{im} A, \quad T = \ker A, \qquad x = Ax + (I - A)x \in S + T, \qquad S \cap T = \{0\}.$$

$$z \in T: \quad (Ay)^* z = y^* A^* z = y^* A z = 0 \quad \Longrightarrow \quad T = S^{\perp}.$$

选 S 的正交规范基，列成 $U = [u_1 \ \cdots \ u_r]$。

$$U^*U = I_r, \qquad Ax \in S \Longrightarrow Ax = UU^*Ax, \qquad (I - A)x \in S^{\perp} \Longrightarrow U^*Ax = U^*x.$$

$$Ax = UU^*x \quad (\forall x) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{A = UU^*}.$$

$r = 0$ 时取 $n \times 0$ 空矩阵 U，其乘积 $UU^* = 0 = A$。